האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ד 2014-2013 סמסטר ב'. 02/02/2014
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: הלל אהרוני ומיכאל משה

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. *נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.*

1. (30 נק') יש לפתור את משוואת Laplace

$$\nabla^2 \mathbf{u} = 0$$

באזור בין שני גלילים קונצנטריים בעלי רדיוסים 1 ו 2 , כאשר על פני הגליל הפנימי $u=0$ ועל פני הגליל החיצוני $u=y^3$.

2. (30 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} - D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f_0 \sin(\mathrm{k}_0 \mathrm{x})\, e^{-t/\tau}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

עבור $u(x,t)$ כאשר $\tau > 0$, $D > 0$ ו

$$k_0^{\,2} D \neq \frac{1}{\tau}.$$

תנאי ההתחלה הוא $u(x,\ t=0)=M\,\delta(x)$ כאשר $\delta(x)$ היא פונרצית דלטה.

3. (30 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \mathrm{f}_0 \sin 2\mathrm{t},$$

על הקטע $0<x<\pi$, כאשר תנאי השפה הם $u(x=0,t)=u(x=\pi,t)=0$ ותנאי ההתחלה הם $u(x,t=0)=0$ ו $\partial u/\partial t(x,t=0)=0$.

4. (30 נק')) נתונה המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} + x\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad -\infty < x < \infty$$

א. מצאו את הפיתרון הכללי $u=u(x,t)$.
ב. מצאו פיתרון שמקיים את תנאי ההתחלה

$$u(x, t=0) = \sin x.$$

בהצלחה!